

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ENTORNO.

En este documento voy a estar mencionando los diferentes aspectos técnicos que contendrán la infraestructura en la que funcionará el software que estoy desarrollando.

Primero para hacernos una idea de qué estoy desarrollando, menciono una lista rápida de las especificaciones.

Software que estoy desarrollando:

- Una aplicación gráfica con funcionalidades de ciberseguridad, como por ejemplo conocer qué tan robusta es una contraseña.
- Una aplicación de la red social Discord que ofrece servicios de gestión de usuarios. Esta aplicación es dependiente de la primera, es decir se tienen que ejecutar las dos a la vez.
- Una página web estática a modo de blog en donde se ofrecen buenas prácticas y noticias.

En principio la aplicación no consume muchos recursos por lo que será necesario como mínimo que el ordenador soporte el sistema operativo de Linux que es donde estará en funcionamiento.

Además el sistema operativo tiene que soportar interfaz gráfica, ya que la aplicación inicial requiere gráficos para iniciar.

Requisitos Software:

- Almacenamiento: 1GB ~
- Memoria: 4GB RAM
- Controladora gráfica: Integrada
- Procesador: Como mínimo un IntelCore i3- 2100 / Ryzen Serie 2000
- Sistema Operativo: Linux – Ubuntu 16 en adelante / Windows 8 en adelante.
- Conexión a red estable.
- Versión 21 JRE en adelante.

Actualmente la página web y la aplicación completa ocupan unos 165MB, por lo que he puesto como mínimo 1GB por garantizar que se cumple el espacio mínimo y por si en el futuro surgen actualizaciones que aumenten este tamaño.

También la aplicación realiza conexiones a APIs, por lo que la conexión a red es necesaria si o si.

Además, por especificar, el ordenador tiene que tener el firewall bien configurado porque una API utiliza por debajo peticiones HTTPS para funcionar, y si se prohibieran ciertas conexiones, la aplicación no se podrá ejecutar.

Características Hardware:

Para la infraestructura que utilizaré he contratado un servidor dedicado en donde alojaré el programa y la web.

- Procesador: IntelCore i5 12400F
- Disipador de intel por defecto.
- Memoria: 16GB RAM DDR4 3200Mhz
- Memoria no volátil: Unidad SSD de 256GB.
- Tarjeta Gráfica: AMD RX 6600 8GB de VRAM
- Fuente de alimentación: Titanium ASUS ROG THOR 1600W Titanium 80 PLUS.
- Placa Base: MSI PRO B760M- P DDR4

Con estos componentes tenemos más que de sobra para alojar todo el programa y otros posteriores que puedan surgir.

Por último para manejar las copias de seguridad de las bases de datos, utilizaré un NAS en local que se conectará con el servidor para hacer copias de seguridad diarias.

Este NAS tendrá dos discos SSD de 500GB cada uno, con la configuración de RAID 1 o Mirroring, para en caso de que un disco falle, se conserve la información en el otro.

Como tampoco se estiman altos volúmenes de datos en las bases de datos, será de esa capacidad, pero siempre se podrá escalar en un futuro.

La copia de seguridad se registrará de forma diaria todos los días a las 0:00, en donde se hará un volcado de los datos del servidor al NAS, y se guardará la base de datos de la aplicación principal y los archivos de logs de red del sistema operativo para posteriormente tener un respaldo por si existieran conexiones indebidas.

En principio se hará una primera copia de seguridad completa la primera vez que se realice la copia de seguridad, y el resto serán copias diferenciales.